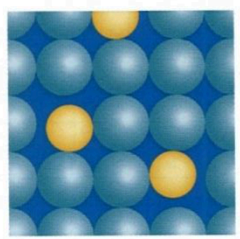
	dichtheid $T = 293$ K	*elasticiteits-modulus* $T = 293$ K	*treksterkte*	*lineaire uitzettings-coëfficiënt*	*soortelijke warmte* $T = 293$ K	*warmte-geleidings-coëfficiënt* $T = 293$ K	*smeltpunt* $p = p_0$	*smeltwarmte*	*soortelijke weerstand* $T = 293$ K	*weerstands-temperatuur-coëfficiënt*
	10^3 kg m^{-3}	10^9 Pa	10^8 Pa	10^{-6} K^{-1}	10^3 J kg^{-1} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}	K	10^6 J kg^{-1}	10^{-9} Ω m	10^{-3} K^{-1}
aluminium	2,70	71	0,4-0,5	23,2	0,88	237	933	0,397	27	4,29
beryllium	1,85	300	4,0-6,1	11,5	1,8	170	1560	1,384	33	9,0
bismut	9,80	32		13,5	0,12	9	545	0,054	1190	4,3
cadmium	8,65	60		31,5	0,234	92	594	0,057	75	4,0
calcium	1,55	20		22,3	0,65	96	1115	0,33	43	4,2
chroom	7,19	25		7,0	0,45	43	2180	0,28	130	3
goud	19,3	79	1,3-2,2	14	0,129	318	1337	0,066	22	3,6
ijzer	7,87	220	3,5	11,7	0,46	80,4	1811	0,276	105	6,5
kalium	0,86			83	0,754	130	336	0,065	67	5,4
kobalt	8,9	210		13,7	0,42	70	1768	0,26	65	6,2
koper	8,96	124	2,1	16,8	0,387	390	1357	0,205	17	4,3
kwik	13,546	–		182 ▶1	0,14	10,3	234	0,012	960	0,93
lood	11,3	15	0,1-0,3	28,9	0,128	35,3	601	0,025	210	4,1
magnesium	1,74	44		25,6	1,026	156	923	0,368	46	3,8
molybdeen	10,2	330	7-14	5	0,26	138	2896	0,293	56	4,3
natrium	0,97			69,6	1,23	142	371	0,113	47	5,5
nikkel	8,90	196	0,59	12,7	0,46	90,9	1728	0,310	78	6,5
platina	21,5	165	1,2-1,4	8,9	0,133	71,6	2042	0,113	106	3,9
tantaal	16,7	190	4-12	6,5	0,14	54	3290	0,17	155	3,1
tin ▶2	7,31	55	0,19	22	0,22	64	505	0,059	115	4,3
uraan	19,1	130	5,1	15	0,116	21,9	1406	0,40	220	2,1
wolfraam	19,3	360	15-42	4,5	0,135	173	3695	0,192	55	4,9
zilver	10,50	77	1,5-3,6	19,2	0,24	429	1235	0,105	16	3,9
zink	7,2	93	1,3-1,5	29,7	0,386	116	693	0,107	62	4,1

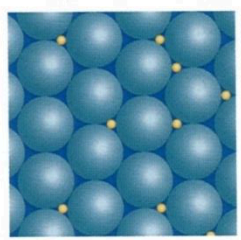
1 ▶ kubieke uitzettingscoëfficiënt

2 ▶ wit tetragonaal

	samenstelling	*dichtheid* $T = 293$ K	*elasticiteits-modulus*	*lineaire uitzettings-coëfficiënt*	*soortelijke warmte* $T = 293$ K	*warmte-geleidings-coëfficiënt*	*smeltpunt* $p = p_0$	*soortelijke weerstand* $T = 293$ K	*weerstands-temperatuur-coëfficiënt*
	massa %	10^3 kg m^{-3}	10^{12} Pa	10^{-6} K^{-1}	10^3 J kg^{-1} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}	K	10^{-6} Ω m	10^{-3} K^{-1}
brons	90% Cu 10% Sn	8,9	0,10	19	0,38	190	1280	0,14	
constantaan	54–58% Cu 1% Mn 45–41% Ni	8,9	0,11	15	0,41	22	1540	0,45	0,05
duraluminium	95% Al 4% Cu	2,8	0,071	23	0,92	160	652		
gietijzer	94% Fe 2,5% Si 3–4% C	7,3	0,10	11	0,50	60	1450	0,10	6,5
invar	64% Fe 36% Ni	8,1	0,145	2	0,503	16	1723	0,10	2
manganien	84% Cu 12% Mn 4% Ni	8,5	0,13	16	0,41	22	1270	0,43	0,02
messing	55–70% Cu 45–30% Zn	8,5	0,10	21	0,38	120	1170	0,07	2
nichroom	60% Ni 22% Fe 18% Cr	8,2		13		13		1,10	0,1
nieuw zilver (duits zilver)	45–70% Cu 5–30% Ni 8–45% Zn	8,9	0,11	18	0,40	33	1375	0,33	0,4
soldeer (zacht)	50% Pb 50% Sn	9,0	0,000 045	23	0,176	80	490	0,15	
staal									
• koolstofstaal	99% Fe 0,8% C	7,8	0,20	12	0,48	50	1630	0,18	
• roestvrij staal	85% Fe 13% Cr 2% C	7,8	0,20	10	0,46	50	1780	0,72	



1 Homogene structuur
substitutioneel

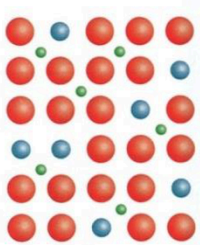


interstitieel

2 Heterogene structuur
perliet (α-ijzer/cementiet)

LaNiFe-legering

■ Er komen ook mengvormen van substitutionele en interstitiële legeringen voor.



■ Als er een regelmaat is in de structuur van de substitutionele/interstitiële plaatsen, is er sprake van een intermetallische verbinding: vb. β-messing/cementiet.

	dichtheid $T = 293$ K	*elasticiteits-modulus*	*lineaire uitzettings-coëfficiënt*	*soortelijke warmte* $T = 293$ K	*warmtegeleidings-coëfficiënt* $T = 293$ K	*soortelijke weerstand*
	10^3 kg m^{-3}	10^9 Pa	10^{-6} K^{-1}	10^3 J kg^{-1} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}	Ω m
acryl	1,2		70–100	1,4–2,1	0,2	10^{19}
asbest	0,58	20		0,84	0,1	
asfalt	1,2		200	0,92	0,6	
bakeliet	1,3	6–10	30	0,92	0,2	10^5–10^9
barnsteen	1,0		54		0,13	
basalt	2,7–3,2			0,84–0,92	1	
been (bot)	1,9	14				
boter	0,86–0,87					
bruinsteen	3,4			0,73		
calciet	2,7					
cement (beton)	1,5–2,4	20–40	10–12	0,9–1,1	0,2–20	
diamant	3,52		1,3	0,49	165	10^{13}
eboniet	1,15		80–85	1,67	0,17	10^8
fosfor • wit	1,82		124	0,795		10^{17}
• rood	2,20					
germanium	5,32		6,1	0,31	63	0,588
gips	2,32		25	0,8–1,1	1,3	
glas • gewoon	2,5–2,6	50–100	8–9	0,8	0,93	10^{12}
• flint-	3,1–3,9	60–80	8	0,5	0,8	
grafiet	2,1		1–2	0,69–0,72	160	10^{-5}
graniet	2,7		7–8	0,82	3,5	
hout • balsa-	0,15	6	5–50		0,1	
• ebben-	1,26		3–5		0,3–0,5	
• eiken-	0,78	11	3–5	2,39	0,3–0,5	
• vuren-	0,58	10–20	5	2,72	0,3–0,5	10^{12}
ijs ($T = 269$ K)	0,917	3	50	2,2	2,1	
ivoor	1,9				0,6–1,2	
kamfer	0,99					
keukenzout	2,17		40	0,88	0,045–0,06	
koolstof	3,5		28	0,85		
kurk	0,20–0,35			17–21	0,05–0,11	10^8
kwarts	2,2–2,5	70	0,4	0,74	0,22	10^{20}
marmer	2,7	40–50	12	0,88	2–4	10^9
mica	2,8	160–210	3	0,88	0,4–0,6	10^{14}
naftaleen	1,15		94	1,3		$3 \cdot 10^5$
nylon	1,14		100–140	1,7	0,2–0,3	$> 10^{14}$
papier	0,7–1,2				0,18	10^{10}
paraffine	0,85		100–200	2,1–2,9	0,21–0,26	10^{15}
perspex	1,2	2,5–3,5	80	1,5	1,9	$> 10^{19}$
polyetheen	0,93	0,5	180	2,2	0,23–0,29	$3 \cdot 10^{15}$
polystyreen	1,06	2,5–3	70	1,3	0,08	$> 10^{14}$
porselein	2,4	70–80	2–5	0,8	1,0–1,7	10^{12}
pvc (polyvinylchloride)	1,3	2,5–3,5	150–250	1–2	0,16	10^{12}–10^{14}
rubber	1,2–1,6	10^{-3}–10^{-4}	200	1,1–2	0,15	10^{13}
seleen	4,79		39	0,35		
silicium	2,33	100–110	4,2	0,76	80–150	625
steen • baksteen	1,5–1,8	10–20	3–9	0,75	0,6	
• klinker	1,5–2,0	10–20			1,1	
suiker	1,58		80	1,2	0,6	
teflon	2,2		90	1,0	0,2–0,3	10^{20}
was	0,95	1,8		2,5		
zand (droog)	1,6			0,80	1	
zwavel • rombisch	2,07		61	0,73	0,2	
• monoklien	1,96		80	0,74	0,2	10^{23}

- smeltpunt in K ($p = p_0$): diamant >3800; witte fosfor 317; glas 1000; keukenzout 1074; naftaleen 353; paraffine 325-329; suiker 458; ijs 273.
- smeltwarmte in 10^3 J kg^{-1}: diamant 17000; witte fosfor 21,5; keukenzout 500; paraffine 146,5; suiker 56; ijs 334.
- maximaal toelaatbare temperatuur in K: gips 400; glas 1000; marmer 1563; perspex 640; polyetheen 660; pvc 540; rubber 520.

		dichtheid	*treksterkte*	*rek bij breuk*	*druksterkte*	*elasticiteits-modulus*	*lineaire uitzettings-coëfficiënt*	*warmte-geleidings-coëfficiënt*
		10^3 kg m^{-3}	10^6 Pa	%	10^6 Pa	10^9 Pa	10^{-6} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}
traditionele materialen	baksteen	1,6 - 1,9	2 - 3	< 1	10 - 90	10 - 20	3 - 9	0,5 - 1,0
	beton	2,2 - 2,4	2 - 6	< 1	20 - 80	15 - 30	10 - 14	0,4 - 1,7
	glas	2,5 - 2,7	30 -100	0,1 - 0,2	400 - 1200	50 - 100	6 - 9	0,9
	hout	0,5 - 1,1	85 - 160	0,2 - 2	30 - 80	8 - 18 ▸2	3 - 5	0,1 - 0,5
	natuursteen	1,8 - 3,0	1 - 8	< 1	60 - 320	3 - 25	4 - 12	2 - 4
metalen	aluminium (6061T6 1%Mg 0,6%Si e.a.)	2,70	310	10	240	69	24	160
	lood	11,35	14 - 17	60		14 - 18	29	35
	messing (UNS C86500; 55%Cu 39%Zn 1%Al)	8,3	490	30	170	105	18	87
	staal (bouw- ,1.0045, <1,6%Mn <0,55%Si)	7,85	490	20		210	12	52
	staal (roestvast;1.4003; 11,5%Cr 1,5%Mn 1%Si)	7,74	550	20		200	11,5	30,5
	staal (roestvast;1.4401; 16%Cr 10%Ni 2%Mo)	8,0	530	40		200	16,5	15
	titanium (grade 5; 6%Al 4%V max. 0,25%Fe)	4,43	950	14	970	114	8,6	6,7
composieten	kunststoffen, glasvezel gewapend	1,3 - 2,3	65 - 1800	1,2 - 2	100 - 540	6 - 50	10 - 30	0,4 - 0,6
	glasfiber(30%)-nylon, gegoten		150 ▸2			10,6 ▸2		
	glasfiber (59%)-epoxyhars, gehard		1140 ▸2			47 ▸2		
	carbonfiber (61%)-epoxyhars, gehard		2390 ▸2			146 ▸2		
thermoharders	**thermoharders** ▸1	1,2 - 1,3	25 - 70	1 - 3	70 - 300	2 - 7	40 - 60	0,12 - 0,40
	PUR polyurethaan	13 - 1010	0,3 – 550					0,017 – 0,06
	elastomeren	0,85 - 1,1	10 - 28	450 - 850		0,005		
thermoplasten	**thermoplasten**	0,9 - 2	5 - 90	1 - 800	28 - 140	0,4 - 4,5	50 - 220	0,12 - 0,35
	ABS acrylonitrilbutadiëenstyreen	1,04 – 1,07	30 – 45	15 - 30		1,4 – 3	60 - 110	
	HDPE hoge-dichtheidpolyethyleen	0,94 – 0,96	22 – 38	250 - 750		0,4 – 1,7	200	
	LDPE lage-dichtheidpolyethyleen	0,91 – 0,925	5 –28	200 - 600		0,1 – 1	200 - 250	
	PP polypropyleen	0,90 – 0,92	30 – 40	> 450		1,1 - 1,6	150	
	PS polystyreen, piepschuim, EPS	1,04 - 1,15	35 – 70	15		2,6 - 4,2	70	0,035
	PTFE polytetrafluoretheen, Teflon	2,2	25 – 35	350 - 550	40	0,4 – 0,6	60	
	PVC (hard) polyvinylchloride	1,4	50 – 60	20 - 50		2,4 - 4,1	80	0,026 – 0,033
	PVC (zacht) polyvinylchloride	1,20	15 – 25	> 50		50 - 100	70 - 100	0,03 – 0,04

1 ▸ thermoharders: hieronder o.a. diverse harssoorten, ureumformaldehyde (UF)
2 ▸ in de vezelrichting, in de andere richtingen beduidend zwakker

	dichtheid	*oppervlaktespanning*	*viscositeit*	*kubieke uitzettingscoëfficiënt*	*soortelijke warmte*	*warmtegeleidingscoëfficiënt*	*smeltpunt*	*smeltwarmte*	*kookpunt*	*verdampingswarmte*
	$T = 293$ K	$T = 293$ K	$T = 293$ K	293-373 K	293-373 K	$T = 293$ K	$p = p_0$		$p = p_0$	
	10^3 kg m^{-3}	10^{-3} N m^{-1}	10^{-3} Pa s	10^{-3} K^{-1}	10^3 J kg^{-1} K^{-1}	W m^{-1} K^{-1}	K	10^3 J kg^{-1}	K	10^6 J kg^{-1}
aceton [propanon]	0,79	23	0,33	1,5	2,20	0,16	178	92	329	0,515
alcohol [ethanol]	0,80	22	1,2	1,1	2,43	0,17	159	105	351	0,841
aniline	1,02	43	4,4	0,84	2,05	0,17	267	88	457	0,434
benzeen	0,88	29	0,65	1,2	1,71	0,15	279	127	353	0,393
benzine	0,72			1,0	2,2	0,15	123		394 ▶1	
chloroform	1,49	27	0,6	1,3	0,96	0,12	210	244	334	0,250
ether [ethoxyethaan]	0,71	17	0,23	1,7	2,30	0,14	157	115	308	0,377
glycerol	1,26	62	1500	0,5	2,43	0,29	291	175	563	0,83
koolstofdisulfide	1,26	32	0,36	1,2	1,00	0,14	161	57	319	0,35
kwik	13,5 ▶2	500	1,55	0,182	0,138	10,4	234	12	630	0,301
melk	1,02–1,04	45	2,1	0,8 ▶3	3,9	0,49	272,5	92	373	
methanol	0,79	23	0,60	1,2	2,50	0,21	176	145	338	1,11
olijfolie	0,92	33	84	0,72	1,65	0,17	267		570	
paraffineolie ▶4	0,80	26	1000	90	2,13	0,15	327		573	
petroleum	0,79	27		1,0	2,14	0,15	203		423	0,319
siliconenolie	0,76	16	0,49	1,6	1,37	0,10	205		373	
spiritus (95%)	0,85		1,4				183		351 ▶1	
stookolie	0,95									
terpentijn	0,84	27	1,5	0,97	1,75	0,15	263		453	0,293
tetra	1,59	26	0,97	1,22	0,84	0,10	250	17	350	0,193
water	0,9982	73	1,00	0,21 ▶5	4,18	0,60	273	334	373	2,26
zeewater ▶6	1,024		1,01		3,93	0,60	270	334		2,26
zwaar water	1,105		1,25		4,22	0,58	277	318	374	2,07
zwavelzuur	1,84	55	28	0,56	1,38		284		603	0,511

■ Kritieke temperatuur en kritieke druk: zie tabel 12.

1 ▶ kooktraject

2 ▶ 13,6 bij 273 K

3 ▶ 273-333 K

■ Glas: zie tabel 10.

4 ▶ destilleert tussen 323 en 473 K

5 ▶ 293 K

6 ▶ 30‰ zout

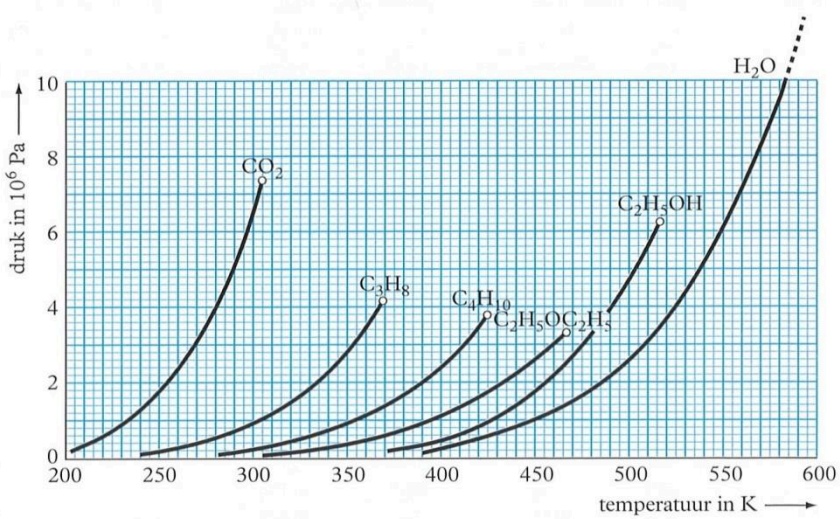
	formule	*dichtheid* $T = 273$ K, $p = p_0$	*soortelijke warmte bij constante druk* c_p $T = 273$ K	*verhouding* $\gamma = \frac{c_p}{c_V}$	*warmtegeleidings-coëfficiënt* $T = 273$ K	*smeltpunt* $p = p_0$	*kookpunt* $p = p_0$	*verdampings-warmte*	*kritieke temperatuur*	*kritieke druk*
		$kg\ m^{-3}$	$10^3\ J\ kg^{-1}\ K^{-1}$		$10^{-3}\ W\ m^{-1}\ K^{-1}$	K	K	$10^6\ J\ kg^{-1}$	K	10^6 Pa
aardgas (Gronings)	mengsel ▶1	0,833	1,9	1,31	29	▶1	▶1	▶1	187 ▶2	4,6 ▶2
acetyleen [ethyn]	C_2H_2	1,18	1,67	1,25	19	192 ▶3	198 ▶3	1,39	309	6,3
alcoholdamp [ethanol]	C_2H_5OH	▶4	1,43	1,17	152 ▶5	159	351	0,84	516	6,2
ammoniak	NH_3	0,77	2,06	1,32	22	195	240	1,37	405	11,9
argon	Ar	1,78	0,52	1,66	16	84	87	0,16	151	4,9
chloor	Cl_2	3,21	0,49	1,36	7,6	172	239	0,29	417	8,4
chloroformdamp	$CHCl_3$	▶4	0,55 ▶5	1,15 ▶5	▶4	210	334	0,24	535	5,5
deuterium	$^2H_2$	0,180		1,73	129	18	23	0,31	38	1,7
ethaan	C_2H_6	1,36	1,72	1,22	18	90	185	0,49	305	4,9
ether [ethoxyethaan]	$C_2H_5OC_2H_5$	▶4	1,61 ▶5	1,09	▶4	157	308	0,38	467	3,3
ethyleen [etheen]	C_2H_4	1,26	1,41	1,25	17	104	169	0,52	283	5,1
fluor	F_2	1,70	0,82	1,36	176	54	85	0,17	144	5,7
freon -12	CF_2Cl_2	5,51	0,06	1,14	8,5	115	243	0,28	385	4,1
helium	He	0,178	5,1	1,66	144	1,5 ▶6	4,2	0,021	5,2	0,23
isobutaan [2-methylpropaan]	C_4H_{10}	2,67	1,61	1,11	14	135	261	0,36	408	3,6
koolstofdioxide	CO_2	1,986	0,82	1,31	14	195 ▶3	▶3	0,57	304	7,3
koolstofmonoöxide	CO	1,25	1,05	1,40	23	74	82	0,21	134	3,6
krypton	Kr	3,745	0,25	1,69	8,7	116	120	0,11	210	5,5
kwikdamp	Hg	▶4	0,10	1,67	▶4	234	630	0,30	1720	100
lucht	mengsel	1,293	1,00	1,40	24	60 ▶2	80 ▶2	0,21 ▶2	132 ▶2	3,8 ▶2
methaan	CH_4	0,72	2,21	1,31	30	91	112	0,51	191	4,6
neon	Ne	0,90	1,03	1,64	46	25	27	0,13	44	2,7
ozon	O_3	2,22	0,79	1,40		80	161	0,25	268	7,0
propaan	C_3H_8	2,02	1,53	1,13	15	86	231	0,43	370	4,2
stikstof	N_2	1,25	1,04	1,40	24	63	77	0,20	126	3,3
waterdamp	H_2O	0,598 ▶5	2,0	1,33 ▶5	16	273	373	2,26	647,29	22,1
waterstof	H_2	0,090	14,3	1,41	174	14	20,3	0,45	33	1,3
xenon	Xe	5,9	0,16	1,67	5,2	161	165	0,10	290	5,9
zuurstof	O_2	1,43	0,92	1,40	25	54	90	0,21	154	5,1
zwaveldioxide	SO_2	2,93	0,64	1,27	8,4	200	263	0,39	431	7,8

1 ▶ mengsel; voornaamste bestanddeel methaan
2 ▶ gewogen gemiddelde; eigenlijk een traject
3 ▶ bij standaarddruk rechtstreekse overgang vast - gas
4 ▶ vloeibaar
5 ▶ bij 373 K
6 ▶ bij $2{,}6 \cdot 10^6$ Pa

temperatuur °C	*druk* Pa	*temperatuur* °C	*druk* Pa	*temperatuur* °C	*druk* 10^3 Pa	*temperatuur* °C	*druk* 10^4 Pa
–70,0	0,26	0,5	633	23,5	2,896	57,0	1,732
–60,0	1,08	1,0	657	24,0	2,985	58,0	1,816
–50,0	3,94	1,5	681	24,5	3,076	59,0	1,903
–40,0	12,8	2,0	706	25,0	3,169	60,0	1,993
–30,0	38,0	2,5	732	25,5	3,264	61,0	2,087
–20,0	103	3,0	758	26,0	3,363	62,0	2,185
–19,5	108	3,5	786	26,5	3,463	63,0	2,287
–19,0	113	4,0	814	27,0	3,567	64,0	2,392
–18,5	119	4,5	843	27,5	3,674	65,0	2,502
–18,0	124	5,0	872	28,0	3,782	66,0	2,616
–17,5	131	5,5	903	28,5	3,893	67,0	2,735
–17,0	137	6,0	935	29,0	4,007	68,0	2,857
–16,5	144	6,5	968	29,5	4,125	69,0	1,985
–16,0	151	7,0	1002	30,0	4,245	70,0	3,118
–15,5	157	7,5	1037	30,5	4,369	75,0	3,855
–15,0	165	8,0	1072	31,0	4,496	80,0	4,736
–14,5	173	8,5	1110	31,5	4,625	85,0	5,780
–14,0	181	9,0	1148	32,0	4,757	90,0	7,011
–13,5	189	9,5	1187	32,5	4,893	92,0	7,568
–13,0	199	10,0	1229	33,0	5,033	94,0	8,154
–12,5	207	10,5	1270	33,5	5,176	96,0	8,777
–12,0	217	11,0	1313	34,0	5,323	98,0	9.439
–11,5	227	11,5	1358	34,5	5,472	99,0	9,785
–11,0	237	12,0	1403	35,0	5,627	99,5	9,9622
–10,5	248	12,5	1450	35,5	5,784	100,0	10,1325
–10,0	260	13,0	1498	36,0	5,945	101	10,509
–9,5	271	13,5	1547	37,0	6,280	102	10,887
–9,0	283	14,0	1599	38,0	6,630	103	11,27
–8,5	296	14,5	1651	39,0	6,997	104	11,67
–8,0	309	15,0	1706	40,0	7,381	110	14,34
–7,5	323	15,5	1761	41,0	7,784	120	19,87
–7,0	337	16,0	1818	42,0	8,205	130	27,03
–6,5	352	16,5	1878	43,0	8,645	140	36,15
–6,0	368	17,0	1938	44,0	9,107	150	47,62
–5,5	384	17,5	2002	45,0	9,590	160	61,82
–5,0	401	18,0	2065	46,0	10,09	170	79,22
–4,5	419	18,5	2130	47,0	10,62	180	100,3
–4,0	437	19,0	2198	48,0	11,17	200	155,5
–3,5	456	19,5	2268	49,0	11,74	220	232
–3,0	476	20,0	2340	50,0	12,34	240	334
–2,5	496	20,5	2412	51,0	12,97	260	469
–2,0	517	21,0	2488	52,0	13,62	280	641
–1,5	539	21,5	2565	53,0	14,30	300	859
–1,0	563	22,0	2645	54,0	15,01	320	1129
–0,5	587	22,5	2727	55,0	15,75	340	1460
0,0	611	23,0	2811	56,0	16,52	360	1860
0,01 °C	611,2					374,13 °C	2212
273,16 K	tripelpunt					647,29 K	kritisch punt

13 Verzadigingsdrukken

B Koolstofdioxide, propaan, butaan, ether, alcohol en water (CO_2, C_3H_8, C_4H_{10}, $C_2H_5OC_2H_5$, C_2H_5OH en H_2O)



14 Kook- en sublimatiepunten

	$0{,}1333 \cdot 10^3$ Pa	$1{,}333 \cdot 10^3$ Pa	$p = p_0$	$0{,}2026 \cdot 10^6$ Pa	$1{,}013 \cdot 10^6$ Pa	*kritieke temperatuur*	*kritieke druk*
	K	K	K	K	K	K	10^6 Pa
aceton [propanon]	214	242	329	352	418	509	6,1
alcohol [ethanol]	242	271	351	371	425	516	6,2
benzeen	236	262	353	377	452	563	4,6
ether [ethoxyethaan]	199	225	308	329	395	467	3,3
helium-4	1,4	1,8	4,3	5,1	▸2	5,2	0,23
kwik	399	457	630	671	790	1720	100
stikstof	47	54	77	84	103	126	3,3
water	256 ▸1	284	373	393	454	647,29	22,12
zwaar water			374			645	21,7

1 ▶ sublimatie
2 ▶ boven de kritieke temperatuur

vaste stof	
$T = 293$ K	10^3 m s^{-1}
aluminium	5,08
beton	4,3
glas	4,0-4,5
ijs (269 K)	3,28
ijzer	5,1
ivoor	3,0
koper	3,8
marmer	3,8
polyetheen	0,92
rubber	0,05
staal	5,1
steen	3,6

vloeistof	
$T = 293$ K	10^3 m s^{-1}
alcohol [ethanol]	1,17
glycerol	1,93
methanol	1,12
siliconenolie	0,79
water (273 K)	1,403
(293 K)	1,484
(313 K)	1,529
(333 K)	1,540
(353 K)	1,555
(373 K)	1,543
zwaar water	1,38
zeewater	1,51

gas of damp		
$T = 273$ K		10^3 m s^{-1}
ether (360 K)		0,2206
helium		0,965
koolstofdioxide		0,259
lucht	(233 K)	0,307
	(253 K)	0,319
	(273 K)	0,332
	(293 K)	0,343
	(313 K)	0,354
	(333 K)	0,365
methaan		0,430
waterdamp (407 K)		0,494
waterstof		1,284

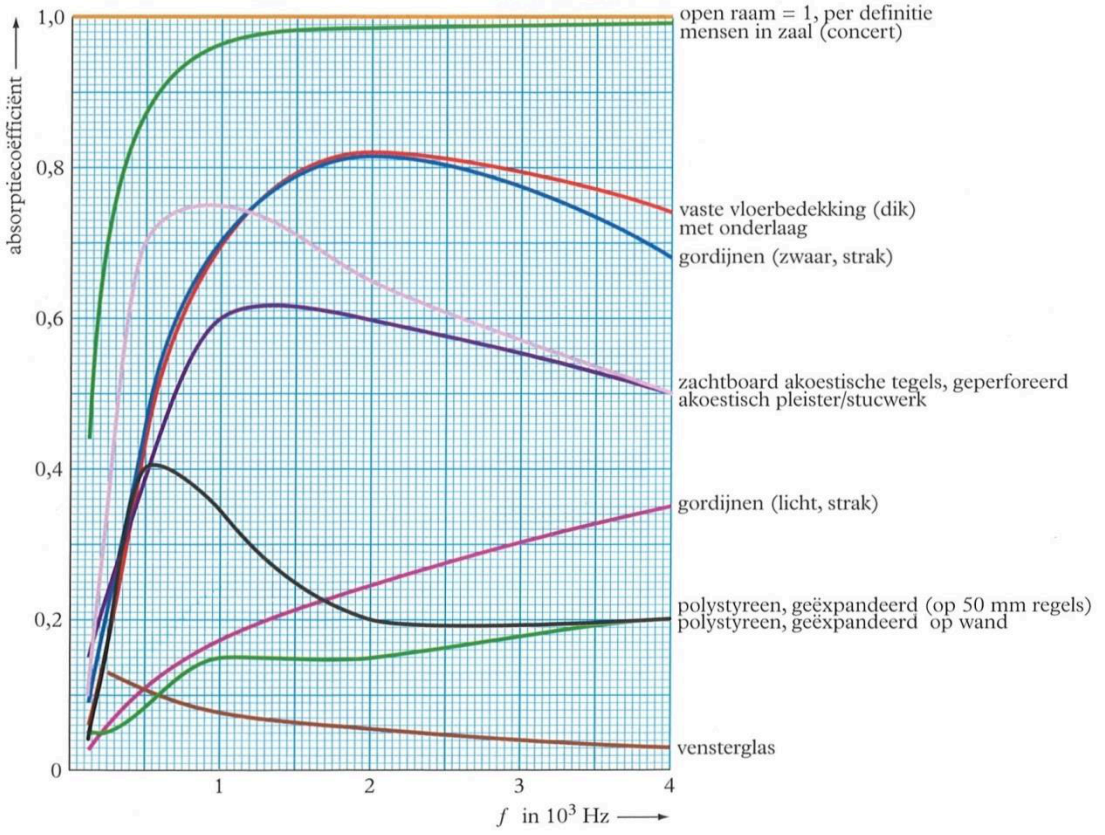
mens

$T = 310$ K	10^3 m s^{-1}
baarmoeder	>1,63
bloed	1,58
bot (schedel)	2,19-3,29
bot (poreus)	1,69-2,41
hart	>1,57

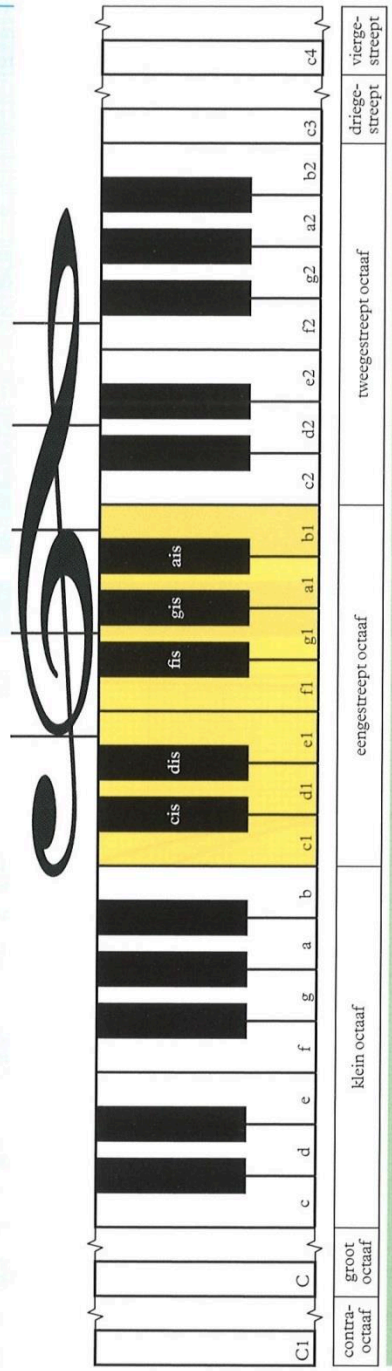
$T = 310$ K	10^3 m s^{-1}
hersenen	1,56
huid (epidermis)	>1,73
lever	1,58-1,64
nier	1,56-1,58
oog (glasvocht)	1,53

$T = 310$ K	10^3 m s^{-1}
oog(lens)	1,64-1,67
spieren (skelet-)	1,53-1,63
tanden (glazuur)	4,5 -6,25
vet	1,41-1,49
vruchtwater	1,53

Absorptiecoëfficiënten B



evenredig zwevende stemming			
frequentie Hz [4]	*verhouding t.o.v. a1* [1] *decimaal*	*rationaal*	*MIDI-getal*
2093,00	4,756 82	$= 2^{27/12}$	96
1046,50	2,378 41	$= 2^{15/12}$	84
987,77	2,244 93	$= 2^{14/12}$	83
932,33	2,118 93	$= 2^{13/12}$	82
880,00	2,000 00	$= 2^{12/12}$	81
830,61	1,887 75	$= 2^{11/12}$	80
783,99	1,781 80	$= 2^{10/12}$	79
739,99	1,681 80	$= 2^{9/12}$	78
698,46	1,587 41	$= 2^{8/12}$	77
659,26	1,498 32	$= 2^{7/12}$	76
622,25	1,414 20	$= 2^{6/12}$	75
587,33	1,334 84	$= 2^{5/12}$	74
554,37	1,259 93	$= 2^{4/12}$	73
523,25	1,189 20	$= 2^{3/12}$	72
493,88	1,122 45	$= 2^{2/12}$	71
466,16	1,059 45	$= 2^{1/12}$	70
440,00	1,000 00	$= 2^{0}$	69
415,30	0,943 86	$= 2^{-1/12}$	68
392,00	0,890 91	$= 2^{-2/12}$	67
369,99	0,840 89	$= 2^{-3/12}$	66
349,23	0,793 70	$= 2^{-4/12}$	65
329,63	0,749 16	$= 2^{-5/12}$	64
311,13	0,707 11	$= 2^{-6/12}$	63
293,66	0,667 41	$= 2^{-7/12}$	62
277,18	0,629 95	$= 2^{-8/12}$	61
261,63	0,594 61	$= 2^{-9/12}$	60
246,94	0,561 23	$= 2^{-10/12}$	59
233,08	0,529 73	$= 2^{-11/12}$	58
220,00	0,500 00	$= 2^{-12/12}$	57
207,65	0,471 93	$= 2^{-13/12}$	56
196,00	0,445 45	$= 2^{-14/12}$	55
185,00	0,420 45	$= 2^{-15/12}$	54
174,61	0,396 84	$= 2^{-16/12}$	53
164,81	0,374 57	$= 2^{-17/12}$	52
155,56	0,353 55	$= 2^{-18/12}$	51
146,83	0,333 70	$= 2^{-19/12}$	50
138,59	0,314 98	$= 2^{-20/12}$	49
130,81	0,297 30	$= 2^{-21/12}$	48
65,41	0,148 66	$= 2^{-33/12}$	36
32,70	0,074 32	$= 2^{-45/12}$	24



reine stemming		
verhouding t.o.v. c1 [2] *rationaal*	*naam*	*verhouding t.o.v.* [3] *voorgaande toon*
2:1	octaaf	16:15
15:9	(grote) septiem	9:8
9:5 of 16:9	kleine septiem	9:8
5:3	(grote) sext	10:9
8:5	kleine sext	16:15
3:2	(reine) kwint	9:8
36:25 of 64:25	verminderde kwint	
4:3	kwart	16:15
5:4	(grote) terts	10:9
6:5	kleine terts	9:8
9:8 of 10:9	(grote) secunde	9:8
16:15	kleine secunde	16:15
1:1	(reine) prime	

1 ▶ De frequenties van de evenredig zwevende stemming vormen een meetkundige reeks met factor $2^{1/12} = 1{,}0595\ldots$

2 ▶ De verhoudingen van de reine stemming worden gebruikt voor het stemmen van muziekinstrumenten.

3 ▶ Het product van deze verhoudingen over een octaaf is exact gelijk aan 2.

4 ▶ Deze frequenties gaan uit van a1 (A_4) is 440 Hz.

'zone'	*geluids-druk*	*geluids-intensiteit*	*geluids-drukniveau*	*omschrijving*
	Pa	$W\,m^{-2}$	dB	
		10^{6}	180	start bemande raket op 50 m
	10^{4}	10^{5}	170	
		10^{4}	160	pistoolschot op 50 m
	10^{3}	10^{3}	150	ernstige beschadigingen gehoororganen wettelijke grens vuurwerk op 2,5 m
gevaarlijke zone (doofheid)		10^{2}	140	*pijngrens* – straalmotor op 25 m
	10^{2}	10	130	startend straalvliegtuig op 50 m wereldrecord schreeuwen op 2,5 m
		1	120	pneumatische boor op 1 m – autoclaxon vlakbij
	10	10^{-1}	110	popgroep – betonboor op 1 m – cirkelzaag
schadelijke zone	1	10^{-2}	100	helikopter op 30 m hoogte – zware vrachtwagen met 35 $km\,h^{-1}$ op 7,5 m
		10^{-3}	90	personenauto – passerende trein lichte vrachtwagen met 35 $km\,h^{-1}$ op 7,5 m
		10^{-4}	80	drukke verkeersweg – passerende bromfiets op 7,5 m
vermoeiende zone	10^{-1}	10^{-5}	70	luide muziek van radio of tv in woonkamer – autosnelweg op 25 m
		10^{-6}	60	geanimeerd gesprek – kantoor in bedrijf – ongestoord telefoongesprek
rustige zone (overdag)	10^{-2}	10^{-7}	50	rustig gesprek – gemiddelde woonwijk overdag buiten
		10^{-8}	40	stille woonstraat – woonkamer – koelkast op 1 m
rustige zone ('s nachts)	10^{-3}	10^{-9}	30	leeszaal bibliotheek – fluisterend gesprek – tikkend horloge
		10^{-10}	20	ruisende bladeren – zacht gefluister – omroepstudio
zachte zone	10^{-4}	10^{-11}	10	vallend blad – vrijwel volledige stilte
	$2 \cdot 10^{-5}$	10^{-12}	0	*gehoordrempel* – stilte voor het menselijk oor
onhoorbare zone	10^{-5}	10^{-13}	−10	

■ Oor (mens) en Gehoorgevoeligheid: zie tabel 27C.

16 Elektriciteit en magnetisme

A Relatieve diëlektrische constanten

bij $T = 298$ K, $p = p_0$

alcohol [ethanol]	25	glycerol	43	pvc	4,5
benzeen	2,3	lucht	1,00056	silicium	12
germanium	16	papier	2,1	water	80

B Soorten magnetisme

soort	*voorbeelden van stoffen*	*eigenschap*	*bijvoorbeeld*	
diamagnetisme	glas, koper, water, waterstof	$\mu_r < 1$	koper	$\mu_r = 0{,}999\,990$
			water	$\mu_r = 0{,}999\,910$
paramagnetisme	aluminium, lucht, platina,	$\mu_r > 1$	aluminium	$\mu_r = 1{,}000\,021$
	zuurstof		zuurstof	$\mu_r = 1{,}000\,018$
ferromagnetisme	ijzer, kobalt, nikkel, staal	hystereselus		
antiferromagnetisme	bruinsteen	tegengestelde oriëntatie van magnetisatie		
ferrimagnetisme	ferrieten	spontane magnetisatie		

C Halfgeleiders en supergeleiders

Halfgeleiders

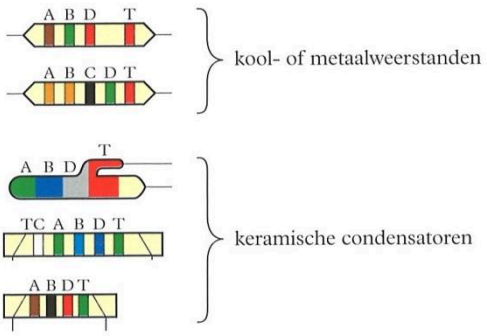
	bandafstand (gap-energie)	*gaten-beweeglijkheid*	*elektronen-beweeglijkheid*
	eV	$m^2 V^{-1} s^{-1}$	$m^2 V^{-1} s^{-1}$
C (diamant)	5,3	0,13	0,18
CdS	2,40	-	0,02
GaAs	1,40	0,04	0,06
Ge	0,72	0,35	0,45
HgTe	0,01	0,02	2,0
InAs	0,45	0,025	3,0
InSb	0,23	0,14	8,0
PbS	0,39	0,05	0,05
PbSe	0,27	0,14	0,14
PbTe	0,33	0,20	0,20
Si	1,10	0,05	0,13

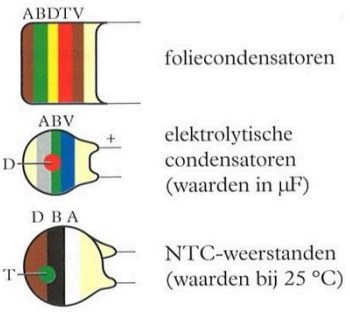
Supergeleiders

	sprongpunt T_c
	K
kwik (Hg)	4,15
lood (Pb)	7,17
niobium (Nb)	9,46
NbN	16,0
Nb_3Al	20,7
Nb_3Ge	23,2
$Tl_2Ba_2CuO_6$	80
$Bi_2Sr_2CaCu_2O_8$	85
$YBa_2Cu_3O_{7-x}$	92
$Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_6$	110
$TlBa_2Ca_3Cu_4O_{11}$	122
$Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3O_{10}$	125
$HgBa_2CaCu_2O_6$	128
$HgBa_2Ca_2Cu_3O_8$	134

Gemiddelde spanningstoename per graad temperatuurstijging, als één van de contactpunten 273 K is.

thermokoppel	*gemiddelde spanningstoename*	*temperatuurgebied, waarin geldig*	*temperatuurgebied, waarin thermokoppel bruikbaar*
	10^{-6} VK^{-1}	K	K
chromel/alumel	41	273-1473	3-1645
koper/constantaan	42	253- 373	3- 673
ijzer/constantaan	55	253- 473	63-1473
platina/platina 10% rhodium	6	273- 353	223-2040





TC = code voor temperatuurcoëfficiënt
V = code voor toelaatbare spanning
Twee naast elkaar gelegen ringen kunnen dezelfde kleur hebben: een twee keer zo brede ring.

A/B/C = 1e, 2e, 3e cijfer	
zwart	0
bruin	1
rood	2
oranje	3
geel	4
groen	5
blauw	6
violet	7
grijs	8
wit	9

D = · 10^n	n =	
zwart	0	
bruin	1	
rood	2	
oranje	3	
geel	4	
groen	5	
blauw	6	
wit	−1	*C*
grijs	−2	*C*
violet	−3	*C*
goud	−1	*R*
zilver	−2	*R*

T = tolerantie		
bruin	± 1%	R en NTC
rood	± 2%	R en NTC
goud	± 5%	R en NTC
zilver	± 10%	R en NTC
geen kleur	± 20%	R en NTC
bruin	± 1%	*C* > 10 pF
rood	± 2%	*C* > 10 pF
groen	± 5%	*C* > 10 pF
wit	± 10%	*C* > 10 pF
zwart	± 20%	*C* > 10 pF
bruin	± 0,1 pF	*C* < 10 pF
rood	± 0,25 pF	*C* < 10 pF
groen	± 0,5 pF	*C* < 10 pF
wit	± 1 pF	*C* < 10 pF

draad zonder weerstand

kruisende draden
(geen elektrische verbinding)

snijdende draden
(elektrisch verbonden)

element, batterij (spanningsbron)

variabel
(weerstand, spanningsbron e.a.)

gelijkspanning, gelijkstroom

wisselspanning, wisselstroom

gelijk- en wisselstroom mogelijk
gelijk- en wisselspanning mogelijk

wisselstroomdynamo (generator)

gelijkstroomdynamo (generator)

schakelaar (open en gesloten)

lichtpunt

signaallamp

ampèremeter

voltmeter

ohmmeter

galvanometer

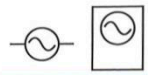
weerstand

spanningsdeler

spoel (zonder resp. met kern)

transformator

motor (gelijk- of wisselstroom)

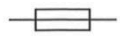

oscilloscoop

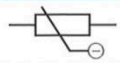
microfoon

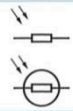
luidspreker

condensator

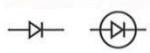
diëlektricum


smeltveiligheid (zekering)


weerstand met negatieve
temperatuurcoëfficiënt (NTC)

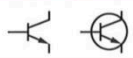

lichtgevoelige weerstand
(zonder resp. met omhulling)

fotocel


diode
(zonder resp. met omhulling)

led

p-n-p-transistor
(zonder resp. met omhulling)


n-p-n-transistor
(zonder resp. met omhulling)

gasontladingslamp

versterker

aardverbinding

massaverbinding

spanningsbron ($R_i = 0$)

stroombron ($R_i = \infty$)

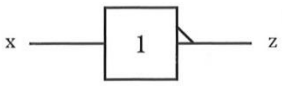
driefasig systeem in driehoekschakeling

driefasig systeem in sterschakeling

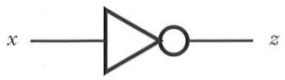
driefasig systeem in zigzagschakeling

Nederlandse norm | **Amerikaanse norm** | **waarheidstabel**

INVERTOR



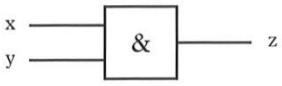
$z = -x$



niet-x

x	z
0	1
1	0

EN, AND

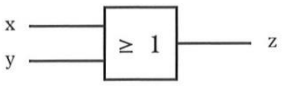


$z = x \cdot y$ of $z = \overline{\overline{x} + \overline{y}}$

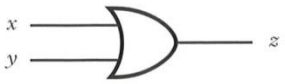
zowel x als y

x	y	z
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

OF, OR



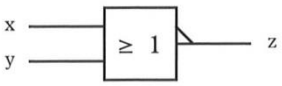
$z = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y}}$ of $z = x + y$



x dan wel y

x	y	z
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

NOF, NOR

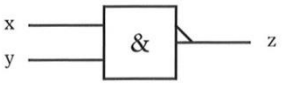


$z = \overline{x} \cdot \overline{y}$ of $z = \overline{x + y}$

x noch y

x	y	z
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

NEN, NAND

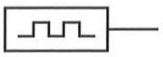


$z = \overline{x \cdot y}$ of $z = \overline{x} + \overline{y}$

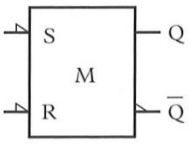
niet x en y beide

x	y	z
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

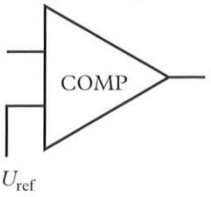
KLOK, CLK



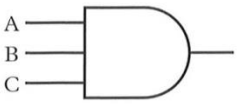
SET-RESET FLIPFLOP



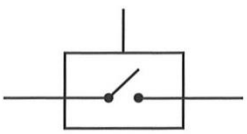
COMPARATOR, BUFFER



MULTIPLE INPUT AND



CMOS



TELLER, COUNTER